

4: Estado del Arte - Investigación de Literatura Científica.

FICHA TÉCNICA 1

1. Cita APA (7.^a edición):

Vogelsgesang, A., Haubenschild, M., Finis, J., Leis, V., Kemper, A., & Neumann, T. (2018). Get real: Distributed transactions for real-time analytics database systems. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 11(11), 1683–1694. <https://doi.org/10.14778/3236187.3236215>

2. Problema que aborda:

Aborda la dificultad de ejecutar transacciones distribuidas con propiedades ACID en bases de datos analíticas en tiempo real (HTAP) sin comprometer la latencia de las consultas ni el rendimiento del almacenamiento en memoria.

3. Método o propuesta de los autores:

Proponen un protocolo de compromiso distribuido desacoplado junto con una arquitectura de control de concurrencia multiversión (MVCC) optimizada para acelerar la validación de transacciones concurrentes en clústeres de memoria.

4. Resultado principal reportado:

Lograron reducir drásticamente los tiempos de parada (*stalls*) en consultas analíticas complejas mientras se procesaban miles de transacciones de escritura simultáneas por segundo.

5. Relación con la Unidad Temática I:

Se relaciona directamente con el subtema **1.1.1 Características de una base de datos (Concurrencia y Recuperación)** y el subtema **1.2.1 Módulos componentes del SGBD (Gestor de transacciones)**.

6. Aporte a tu proyecto del curso

Permite comprender cómo los SGBD modernos garantizan la consistencia de los datos cuando múltiples usuarios intentan comprar y actualizar el estado de publicaciones de forma simultánea.

FICHA TÉCNICA 2

1. **Cita APA (7.^a edición):**
Taft, R., Elhemali, M., Adelstein, N., Suri, A., & Huang, J. (2020). CockroachDB: The resilient geo-distributed SQL database. *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 1493–1509. <https://doi.org/10.1145/3318464.3389700>
2. **Problema que aborda:**
Resuelve los retos de escala, tolerancia a fallas y consistencia estricta en arquitecturas de bases de datos relacionales distribuidas geográficamente a gran escala.
3. **Método o propuesta de los autores:**
Presentan el diseño de CockroachDB, un SGBD SQL distribuido basado en el consenso Raft, particionamiento automático por rangos y capas de almacenamiento transaccional optimizadas sobre almacenes clave-valor.
4. **Resultado principal reportado:**
Demuestran la capacidad de mantener operaciones transaccionales continuas con consistencia serie (*serializability*) ante fallos completos de nodos o centros de datos completos sin intervención manual.
5. **Relación con la Unidad Temática I:**
Se vincula de forma explícita con el subtema **1.3.3 Arquitectura cliente-servidor y centralizada**, así como con la clasificación de SGBD en **1.2.3 Clasificación**.
6. **Aporte a tu proyecto del curso:**
Aporta una visión clara de la evolución de las arquitecturas relacionales desde el modelo cliente-servidor tradicional hacia sistemas distribuidos altamente disponibles.

FICHA TÉCNICA 3

1. Cita APA (7.ª edición):

Li, G., Zhou, X., Ji, S., & Zhang, Y. (2021). Artificial intelligence for database systems: A survey. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(3), 2200–2219. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2021.3117467>

2. Problema que aborda:

Analiza el problema del ajuste manual costoso e ineficiente de parámetros en motores de bases de datos tradicionales ante cargas de trabajo altamente cambiantes e impredecibles.

3. Método o propuesta de los autores:

Revisan y clasifican técnicas de aprendizaje automático aplicadas a módulos internos del SGBD, como la optimización aprendida de consultas, la indexación inteligente y la sintonización automática de índices/buffers.

4. Resultado principal reportado:

Demuestran que la integración de modelos de aprendizaje en el optimizador de consultas reduce los tiempos de ejecución hasta en un 40% en comparación con los optimizadores basados en reglas tradicionales.

5. Relación con la Unidad Temática I:

Se relaciona de forma directa con el subtema **1.2.1 Módulos componentes (Procesador y Optimizador de Consultas)** y con los conceptos del **1.4.1 Importancia de los modelos de datos**.

6. Aporte a tu proyecto del curso:

Ofrece un panorama sobre cómo los motores de base de datos modernos (como las versiones recientes de PostgreSQL) optimizan internamente la ejecución de consultas mediante índices estratégicos.

ANÁLISIS COMPARATIVO

- **Puntos en común:** Los tres artículos abordan el reto de mantener el rendimiento y la integridad de los datos en escenarios de alta concurrencia o gran escala. Todos reconocen las limitaciones de los enfoques tradicionales e integran capas de optimización (ya sea mediante protocolos distribuidos modernos o inteligencia de datos) para garantizar las propiedades ACID y reducir la latencia en la ejecución de transacciones.
- **Diferencias principales:** Difieren en el nivel de la arquitectura en el que actúan: Vogelsgesang et al. (2018) centran su propuesta en la capa de control de concurrencia y memoria; Taft et al. (2020) proponen una solución de arquitectura distribuida global a nivel de infraestructura; mientras que Li et al. (2021) se enfocan en la capa de software inteligente del optimizador de consultas del SGBD.
- **Problema abierto identificado:** A partir de la lectura se identifica como problema abierto la dificultad de automatizar completamente el ajuste de parámetros en tiempo real en SGBD relacionales bajo cargas híbridas (transaccionales y analíticas simultáneas) sin introducir sobrecostos de procesamiento computacional significativos.